

ÇÖZELTİLER · BÖLÜM 1

Çözünme ve Çözünürlük

Bir bardak suyun içinde kaybolan maddelerin hikâyesi

36 g / 100 g su

20 °C'ta 100 gram su en fazla yaklaşık 36 gram yemek tuzu çözebilir. Fazlası dibe çöker.

BU BÖLÜMDE

1 · Çözünme nasıl gerçekleşir?	2
2 · Benzer benzeri çözer	3
3 · Çözünme türleri ve iletkenlik	4
4 · Çözünürlük ve etkileyen faktörler	5
5 · Doygunluk ve çözünme hızı	6
6 · Çözünürlük hesaplamaları	7
Tek sayfada çözeltiler (özet)	8
Hata Avcısı	9
Bağlam temelli sorular	10
İpucu Merdiveni	11
Bölüm testi	12
Cevap anahtarı ve çözümler	14

KUTULARI TANI

- Kavram
- Hayatın İçinden
- Kavram Yanılgısı
- Çözümlü Örnek
- Hata Avcısı
- İpucu Merdiveni

BU BÖLÜMÜN SONUNDA…

- Maddelerin birbiri içinde çözünüp çözünmeyeceğini tanecikler arası etkileşimlerle açıklayacaksın.
- Çözünürlüğü etkileyen faktörleri ve çözeltilerin türlerini ayırt edeceksin.
- Çözünürlük grafiklerini okuyup çökme, buharlaştırma ve doygunluk hesapları yapacaksın.

1 Çözünme nasıl gerçekleşir?

Çay şekeri "yok olmaz"; tanecikleri suyun her yerine dağılır.

Bir maddenin tanecikleri başka bir maddenin tanecikleri arasına **tek tek** dağılıyorsa bu olaya **çözünme**, oluşan homojen karışıma **çözelti** denir. Çözelti her noktasında aynı bileşime ve özelliğe sahiptir; mikroskopla bile tek bir görüntü verir.

KAVRAM

Bileşen: Çözeltiyi oluşturan her bir madde. **Çözücü:** Genellikle miktarı fazla olan, diğerini dağıtan bileşen. **Çözünen:** Çözücü içinde dağılan bileşen. Sulu çözeltilerde miktarı ne olursa olsun çözücü olarak **su** kabul edilir.

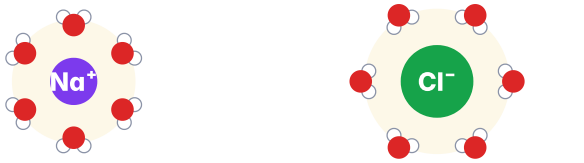
Çözünen – çözücü	Günlük örnek
Gaz – gaz	Hava
Gaz – sıvı	Gazlı içecek
Sıvı – sıvı	Kolonya (etanol–su)
Katı – sıvı	Tuzlu su, şekerli çay
Katı – katı	Tunç (bakır–kalay)

Çözeltinin fiziksel hâli, çözücünün hâliyle aynıdır. Çözelti kütlesi bileşenlerin kütleleri toplamıdır; hacmi ise toplam olmayabilir (50 mL etanol + 50 mL su ≈ 96–97 mL).

Üç basamak, bir enerji dengesi



Çözünen taneciklerini birbirinden koparmak ve çözücü tanecikleri arasında yer açmak **enerji ister**. Çözücü ile çözünen arasında yeni etkileşim oluşurken ise **enerji açığa çıkar**. Açığa çıkan enerji harcanandan fazlaysa çözünme **ısı veren (ekzotermik)**, azsa **ısı alan (endotermik)** olur.



Katyon
suyun O ucu (δ–) iyona döner

Anyon
suyun H uçları (δ+) iyona döner

● O ○ H · Hidratasyon: iyonların su molekülleriyle sarılması

HİDRATASYON · SOLVATASYON

Çözünen taneciklerinin çözücü tanecikleri tarafından sarılmasına **solvatasyon** denir. Çözücü **su** ise bu olaya özel olarak **hidratasyon** adı verilir. İyotun hekzanda çözünmesi solvatasyon, şekerin suda çözünmesi hidratasyondur.

HAYATIN İÇİNDEN

Spor yaralanmalarında kullanılan **anlık soğuk paketlerde** genellikle amonyum nitrat ile su bulunur. Paket sıkılınca tuz suda çözünür; bu çözünme **ısı aldığı** için paket birkaç dakikada soğur.

KAVRAM YANILGISI

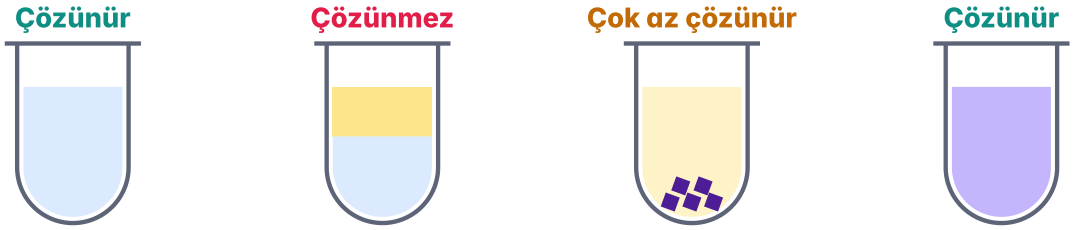
× "Şeker çayın içinde eridi."

✓ Erime, tek bir maddenin katıdan sıvıya geçmesidir; şeker suda **çözünür**.

2 Benzer benzeri çözer

Bir maddenin çözünüp çözünmeyeceğini tanecikleri arasındaki çekim kuvvetleri belirler.

Çözücü–çözünen arasında oluşan etkileşim, maddelerin kendi tanecikleri arasındaki etkileşimlerle **benzer güçteyse** çözünme gerçekleşir. Bu yüzden **polar** maddeler polar çözücülerde, **apolar** maddeler apolar çözücülerde iyi çözünür. İyonik bileşikler polar olan suda genellikle iyi çözünür.



Su + yemek tuzu — homojen · iyon–dipol

Su + zeytinyağı — iki faz · heterojen

Su + iyot — soluk renk · dipte katı

Hekzan + iyot — mor, homojen · London

POLAR MI, APOLAR MI? (PRATİK)

- Aynı tür iki atomlu moleküller apolar: H_2, O_2, N_2, Cl_2, I_2
- Farklı iki atomlu moleküller polar: **HCl**, **HF**, **CO**
- Merkez atomu 2A–4A grubunda, çevresi tek tür atom: apolar (CO_2, CH_4, CCl_4, BF_3)
- Merkez atomu 5A–6A grubunda: polar (H_2O, NH_3, H_2S, PCl_3)
- Yalnızca C ve H içerenler apolar (C_6H_{14}, C_6H_6)

Tanecik çifti	Etkin etkileşim	Örnek
İyon – polar	İyon–dipol	KBr – H_2O
Polar – polar	Dipol–dipol	HCl – H_2S
H, F/O/N'ye bağlı	Hidrojen bağı	NH_3 – H_2O
Polar – apolar	Dipol–indüklenmiş dipol	O_2 – H_2O
İyon – apolar	İyon–indüklenmiş dipol	NaCl – CCl_4
Apolar – apolar	London	I_2 – CCl_4

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 1

I. CH_3OH – H_2O II. Br_2 – CCl_4 III. NaCl – C_6H_{14} IV. CS_2 – H_2O çiftlerinden hangileri birbiri içinde iyi çözünür?

1. I: İkisinde de H, O'ya bağlı → **hidrojen bağı**. Polar–polar, çözünür. II: İkisi de apolar → **London**, çözünür.
2. III: İyonik madde apolar hekzanda → iyon–indüklenmiş dipol çok zayıf, çözünmez. IV: CS_2 apolar (CO_2 gibi doğrusal), su polar → dipol–indüklenmiş dipol zayıf, iyi çözünmez.

I ve II

HAYATIN İÇİNDEN

Sabun molekülünün bir ucu **iyonik/polar** (suyu sever), uzun hidrokarbon kuyruğu ise **apolar**dır (yağı sever). Kuyruklar yağ lekesinin içine gömülür, baş kısımlar suya bakar; yağ küçük damlacıklar hâlinde suyla birlikte uzaklaşır.

KAVRAM YANILGISI

× "CCl_4'teki bağlar polar, o hâlde molekül polardır."

✓ Bağlar polar olsa da molekül **simetrik** olduğu için polarlık birbirini götürür; CCl_4 apolardır.

3 Çözünme türleri ve iletkenlik

Çözünen, çözeltide iyonlar hâlinde mi yoksa molekül hâlinde mi bulunuyor?

İYONİK ÇÖZÜNME

Çözünen, çözeltide **iyonlar** hâlinde dağılır. Tuzlar, kuvvetli asitler ve kuvvetli bazlar suda bu şekilde çözünür.

$NaCl_{(k)} \xrightarrow{su} Na^+_{(suda)} + Cl^-_{(suda)}$

$CaCl_{2(k)} \xrightarrow{su} Ca^{2+}_{(suda)} + 2Cl^-_{(suda)}$

$KNO_{3(k)} \xrightarrow{su} K^+_{(suda)} + NO_3^-{}_{(suda)}$

MOLEKÜLER ÇÖZÜNME

Çözünen, çözeltide **molekül** hâlinde dağılır; iyon oluşmaz. Şeker, alkol, üre ve apolar çözücüdeki iyot buna örnektir.

$C_{12}H_{22}O_{11(k)} \xrightarrow{su} C_{12}H_{22}O_{11(suda)}$

$C_2H_5OH_{(s)} \xrightarrow{su} C_2H_5OH_{(suda)}$

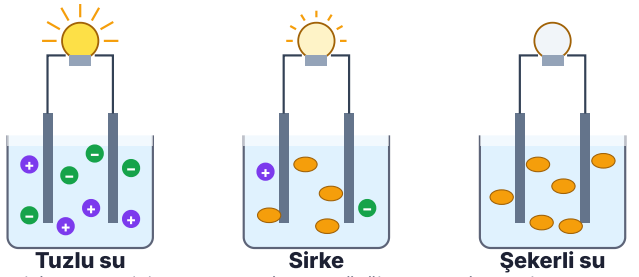
$I_{2(k)} \xrightarrow{hekzan} I_{2(hekzanda)}$

Fiziksel mi, kimyasal mı?

	Fiziksel çözünme	Kimyasal çözünme
Ne olur?	Çözünen kimliğini korur; çözücü uzaklaştırılınca aynı madde geri elde edilir.	Çözünen çözücüyle etkileşip **yeni tanecik türleri** (yeni iyonlar) oluşturur.
Örnekler	$NaCl$, KNO_3 gibi tuzlar; şeker, etil alkol, glikoz	HCl, HNO_3 gibi asitler; CO_2, SO_3 gibi ametal oksitler; CaO, Na_2O gibi metal oksitler

$HCl_{(g)} + H_2O_{(s)} \rightarrow H_3O^+_{(suda)} + Cl^-_{(suda)}$ · $CaO_{(k)} + H_2O_{(s)} \rightarrow Ca^{2+}_{(suda)} + 2OH^-_{(suda)}$

Tuz kristalinde iyonlar zaten vardır; su yalnızca onları birbirinden ayırır. Bu yüzden tuzların çözünmesi **fiziksel** kabul edilir. **HCl** ise molekül yapılıdır; suyla etkileşince ilk kez iyonlar oluşur. Sirkedeki asetik asit ve suda çözünen NH_3 gibi zayıf asit ve bazların ise **çok küçük bir kısmı iyonlaşır**, büyük kısmı molekül hâlinde kalır.



Tuzlu su
çok iyon → parlak

Sirke
az iyon → sönük

Şekerli su
iyon yok → yanmaz

ELEKTROLİT

Elektrolit çözelti: Serbest iyon içerir, elektrik akımını iletir (tuzlu su, asit ve baz çözeltileri). Aynı sıcaklıkta iyon derişimi arttıkça iletkenlik artar.

Elektrolit olmayan çözelti: İyon içermez, akımı iletmez (şekerli su, alkollü su, glikoz çözeltisi).

KAVRAM YANILGISI

× "Şeker suda çok iyi çözünür, bu yüzden şekerli su elektriği iyi iletir."

✓ İletkenliği **çözünme miktarı** değil, çözeltideki **serbest iyonlar** sağlar. Şeker moleküler çözündüğü için çözeltisi iletken değildir.

4 Çözünürlük ve etkileyen faktörler

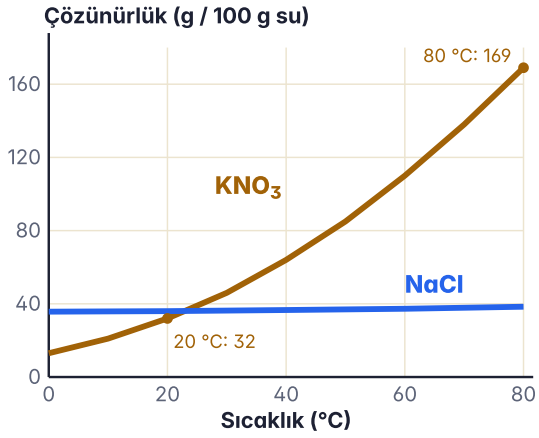
Su her maddeyi sınırsız çözmez. Sınırı sıcaklık, basınç ve maddenin türü belirler.

ÇÖZÜNÜRLÜK

Belirli sıcaklık ve basınçta **100 gram çözücüde** çözünebilen **en fazla** madde kütlesidir. Birimi genellikle **g / 100 g su**'dur.

Aynı koşullarda her saf madde için sabit bir değerdir; bu yüzden **ayırt edici** bir özelliktir.

"20 °C'ta KNO_3'ün çözünürlüğü 32 g / 100 g su" ifadesi şunu anlatır: 20 °C'ta 100 g su en fazla 32 g KNO_3 çözer ve **132 g doymuş çözelti** oluşur.



Yaklaşık deneysel değerler. KNO_3'ün çözünürlüğü sıcaklıkla hızla artar, **NaCl**'ünki çok az değişir.

1 · Sıcaklık

Endotermik çözünme

$X_{(k)}$ + ısı → $X_{(suda)}$

Sıcaklık artınca çözünürlük **artar**. Örnek: KNO_3, NH_4NO_3.

Ekzotermik çözünme

$Y_{(k)}$ → $Y_{(suda)}$ + ısı

Sıcaklık artınca çözünürlük **azalır**.

Gazlar

Suda çözünmeleri hep ekzotermiktir; ısınan suda gaz çözünürlüğü **azalır**.



2 · Basınç

Katı ve sıvıların çözünürlüğü basınçtan etkilenmez. Bir **gazın** çözünürlüğü ise sıvı üzerindeki **o gazın basıncıyla doğru orantılı** artar. Gazlı içecek şişesi açılınca basınç düşer, çözünmüş CO_2 kabarcık hâlinde ayrılır.

3 · Maddenin türü

Çözücü ve çözünenin tanecikleri arasındaki etkileşimler benzer olmalıdır (2. konu). Aynı sıcaklıkta iyotun hekzandaki çözünürlüğü sudakinden çok büyüktür.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 2

Grafiğe göre 60 °C'ta 110 g / 100 g su olan KNO_3 ile 50 g su kullanılarak en çok kaç gram doymuş çözelti hazırlanır?

1. 50 g su, 100 g'ın yarısı → 110 / 2 = 55 g KNO_3 çözer.

50 + 55 = 105 g çözelti

HAYATIN İÇİNDEN

Derine dalan bir dalgıcın soluduğu hava yüksek basınçtadır; kanında çözünen azot miktarı artar. Dalgıç çok hızlı yüzeye çıkarsa basınç birden düşer ve azot kanda kabarcık oluşturur. Bu tehlikeli duruma **vurgun** denir. Bu yüzden dalgıçlar yavaş ve duraklayarak yükselir.

KAVRAM YANILGISI

✗ "Kaba su ekleyince tuzun çözünürlüğü artar."

✓ Çözünen toplam tuz **miktarı** artar; ama 100 g sudaki sınır, yani **çözünürlük değişmez**. Çözücü veya çözünen miktarı çözünürlüğü etkilemez.

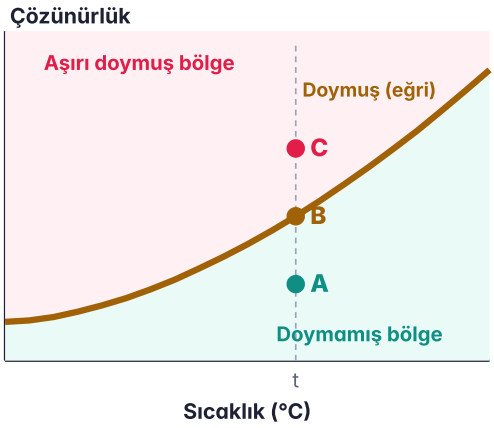
5 Doygunluk ve çözünme hızı

Çözelti sınıra ne kadar yakın? Sınıra ne kadar çabuk ulaşılıyor?

Doymamış çözelti: Aynı koşullarda çözebileceğinden **daha az** çözünen içerir. Eklenen bir miktar çözünen daha çözünür (A noktası).

Doymuş çözelti: Çözebileceği **en fazla** çözüneni içerir (B noktası, eğrinin üzeri). Dipte katı varsa çözünme ve çökme **aynı hızla** sürer; katı miktarı değişmez. Buna **katısıyla dengedeki** doymuş çözelti denir.

Aşırı doymuş çözelti: Çözebileceğinden **daha fazla** çözünen içerir (C noktası). **Kararsızdır**; sarsılınca veya içine küçük bir kristal atılınca fazla çözünen hızla çöker. Genellikle yüksek sıcaklıkta hazırlanan doymuş çözeltinin sarsılmadan yavaşça soğutulmasıyla elde edilir.



DOYMAMIŞI DOYMUŞ YAPMAK

- Aynı sıcaklıkta **çözünen eklemek**
- Aynı sıcaklıkta **çözücü buharlaştırmak**
- Sıcaklığı değiştirmek: endotermikse **soğutmak**, ekzotermikse **ısıtmak**

HAYATIN İÇİNDEN

Bal, suda çözünmüş şeker oranı çok yüksek olan **aşırı doymuş** bir çözeltidir. Kararsız olduğu için zamanla kendiliğinden kristallenir; buna halk arasında balın "şekerlenmesi" denir. Hafifçe ısıtılınca kristaller yeniden çözünür.

Çözünme hızı ≠ çözünürlük

Birim zamanda çözünen madde miktarına **çözünme hızı** denir. Küp şeker, toz şeker ve pudra şekeri aynı sıcaklıkta aynı sınıra kadar çözünür; ama pudra şekeri o sınıra **çok daha çabuk** ulaşır.

İşlem (katı – sıvı)	Çözünme hızı	Çözünürlük
Karıştırmak, çalkalamak	Artar	Değişmez
Katıyı toz hâline getirmek (temas yüzeyini artırmak)	Artar	Değişmez
Sıcaklığı artırmak	Artar (her çözünmede)	Endotermikse artar, ekzotermikse azalır

KRİSTALLENDİRME

Çözücüyü buharlaştırarak veya sıcaklığı değiştirip çözünürlüğü düşürerek çözüneni kristaller hâlinde ayırma yöntemidir. Tuzlalarda deniz ya da göl suyu güneşte buharlaştırılarak tuz elde edilir. Çözünürlükleri sıcaklıkla farklı değişen iki katı da bu yolla birbirinden ayrılabilir.

KAVRAM YANILGISI

× "Kabın dibinde katı varsa çözelti aşırı doymuştur."

✓ Dipte katı varsa çözelti, katısıyla dengede olan **doymuş** çözeltidir. Aşırı doymuş çözeltide fazla çözünen çözelti içindedir ve dipte katı yoktur.

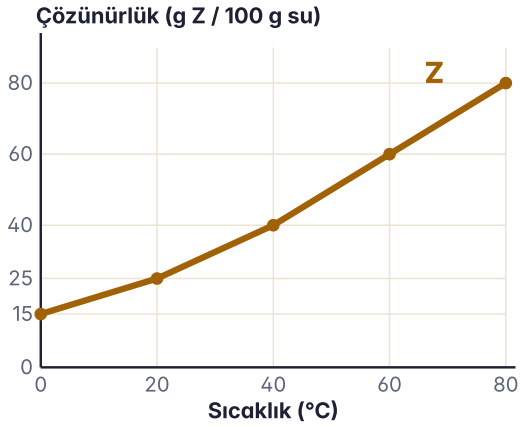
6 Çözünürlük hesaplamaları

Hepsi tek bir orantıya dayanır: "100 g su + S g çözünen = (100 + S) g doymuş çözelti".

3 ADIMLIK STRATEJİ

1 · Sıcaklığı seç. Grafikten o sıcaklıktaki çözünürlüğü (S) oku.
2 · Orantı satırını yaz. 100 g su ↔ S g çözünen ↔ (100 + S) g çözelti.
3 · Verilen niceliği eşle. Verilen su mu, çözünen mi, çözelti mi? Doğru sütunla orantı kur.

Dikkat: "Doymuş çözelti kütlesi" verildiyse onu **su kütlesi** gibi kullanma. Önce su ve çözünene ayır. Sıcaklık değişimi sırasında su kütlesi değişmez (buharlaşma yoksa).



Bu sayfadaki örneklerde Z katısının bu grafiği kullanılacaktır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 3

40 °C'ta 70 g Z ile en fazla kaç gram doymuş çözelti hazırlanabilir?

1. 40 °C: 100 g su + 40 g Z = 140 g çözelti
2. 70 g Z, 40 g'ın 1,75 katı → su: 175 g

175 + 70 = 245 g çözelti

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 4

80 °C'taki 360 g doymuş Z çözeltisi 20 °C'a soğutulursa kaç gram Z çöker?

1. 80 °C: 100 + 80 = 180 g çözelti. 360 g, bunun 2 katı → 200 g su, 160 g Z
2. 20 °C'ta 200 g su 2·25 = 50 g Z çözer

160 − 50 = 110 g Z çöker

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 5

20 °C'taki 375 g doymuş Z çözeltisi 60 °C'a ısıtılıyor. Çözeltinin yeniden doymuş olması için en az kaç gram Z eklenmelidir?

1. 20 °C: 125 g çözeltide 100 g su, 25 g Z. 375 g → 3 katı: 300 g su, 75 g Z
2. 60 °C'ta 300 g su 3·60 = 180 g Z çözer

180 − 75 = 105 g Z eklenmeli

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 6

80 °C'ta 300 g suda 120 g Z çözülüyor. Çözelti yavaşça soğutulursa kristallenme hangi sıcaklıkta başlar?

1. 100 g suya düşen Z: 120 / 3 = 40 g → çözelti 40 g / 100 g su oranındadır (80 °C'ta doymamış).
2. Grafikte çözünürlüğün 40 olduğu sıcaklık: 40 °C. Bu sıcaklığın altında çökme olur.

40 °C

Kendini yokla: 60 °C'ta 150 g su ile hazırlanmış doymuş Z çözeltisinden aynı sıcaklıkta 50 g su buharlaşırsa kaç gram Z çöker? (Cevap: 30 g. Buharlaşan 50 g su, 60 °C'ta 30 g Z'yi çözüyordu.)

Tek sayfada çözeltiler

Sınavdan önceki gece bu sayfaya bakman yeter. Her kutuyu kendi cümlelerinle bir arkadaşına anlatabiliyor musun?

ÇÖZÜNME

- Çözelti: tanecik düzeyinde homojen karışım
- Çözünen ve çözücü ayrılır (enerji alır), etkileşim oluşur (enerji verir)
- Su çözücüyse hidratasyon, diğer çözücülerde solvatasyon
- Kütle korunur, hacim toplam olmayabilir

BENZER BENZERİ ÇÖZER

- Polar ↔ polar, apolar ↔ apolar, iyonik ↔ su
- İyon–dipol · dipol–dipol · hidrojen bağı · London
- Polar–apolar ve iyon–apolar etkileşimleri zayıftır: iyi çözünmez
- İyon varsa elektrolit; moleküler çözünme iletmez

ÇÖZÜNÜRLÜK

- 100 g çözücüde çözünebilen en fazla madde (g / 100 g su)
- Endotermik: T↑ çözünürlük ↑ · ekzotermik ve gazlar: T↑ çözünürlük ↓
- Basınç yalnızca gazları etkiler: P↑ çözünürlük ↑
- Karıştırma, toz etme, miktar: çözünürlüğü değiştirmez

EN SIK 4 HATA

- Çözünme hızı ile çözünürlüğü karıştırmak
- Doymuş çözelti kütlesini su kütlesi sanmak
- Dibinde katı olan çözeltiyi aşırı doymuş sanmak
- Polar bağ içeren her molekülü polar sanmak

Kendimi değerlendiriyorum

☐	Çözünme sürecini basamaklarıyla ve enerji değişimiyle açıklayabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	İki madde arasındaki etkin etkileşimi belirleyip çözünürlüğü tahmin edebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Çözünmeyi iyonik/moleküler ve fiziksel/kimyasal olarak sınıflandırabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Sıcaklık ve basıncın çözünürlüğe etkisini örneklerle anlatabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Bir çözeltiyi doymuş, doymamış veya aşırı doymuş olarak sınıflandırabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Çözünürlük grafiğinden çökme, ekleme ve buharlaştırma hesabı yapabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar

KENDİME NOT · Bu bölümde en çok neye dikkat etmeliyim?

Hata Avcısı

Aşağıdaki çözümleri dört farklı öğrenci yazdı. Her birinde bir hata var. Hatayı bul, hangi satırda olduğunu yaz, doğrusunu kutuya çöz.

HATA 1

Soru: I_2 ile CCl_4 arasındaki etkin etkileşim nedir?

	ELİF'İN ÇÖZÜMÜ
1	*I_2 aynı tür iki atomdan oluşur, apolardır.*
2	*C–Cl bağları polar, yani CCl_4 polardır.*
3	*Cevap: dipol–indüklenmiş dipol*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 2

Soru: Aynı sıcaklıkta eşit kütle suya eşit kütle küp şeker ve toz şeker atılıyor. Toz şeker daha önce bitiyor. Ne söylenebilir?

	BURAK'IN ÇÖZÜMÜ
1	*Toz şekerin temas yüzeyi daha büyük.*
2	*Toz şeker daha hızlı çözünür.*
3	*Toz şekerin çözünürlüğü de daha büyüktür.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 3

Soru: Çözünürlüğü 40 g / 100 g su olan Z'nin 280 g doymuş çözeltisinde kaç gram Z vardır?

	SELİN'İN ÇÖZÜMÜ
1	*100 g suda 40 g Z çözünür.*
2	*280 g'da: 280·40 / 100*
3	*Cevap: 112 g Z*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 4

Soru: 20 °C'ta çözünürlüğü 25 g / 100 g su olan Z'nin 250 g su ve 50 g Z içeren çözeltisinden aynı sıcaklıkta kaç g su buharlaşınca çözelti doymuş olur?

	MERT'İN ÇÖZÜMÜ
1	*Gereken su: 50·25 / 100 = 12,5 g*
2	*Buharlaşacak su: 250 − 12,5*
3	*Cevap: 237,5 g*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

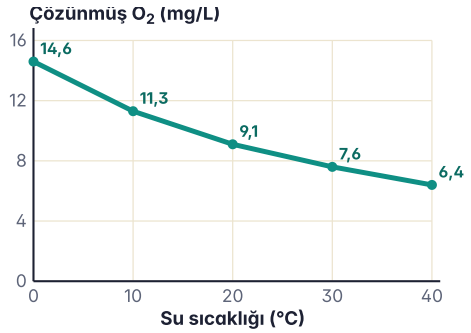
Avcı notu: Hesaplarda sonucu **geri koyarak** kontrol et: bulduğun su ve çözünen kütlesinin oranı, o sıcaklıktaki çözünürlüğe eşit mi? Eşit değilse orantı yanlış kurulmuştur.

Hayatın içinden sorular

Her soru gerçek bir durumla başlar. Önce metni ve görseli oku, sonra hangi bilginin işine yarayacağını seç.

ÇEVRE

1 Grafikte, havayla dengedeki tatlı suda çözünmüş oksijen miktarının sıcaklıkla değişimi verilmiştir. Bir termik santral, soğutmada kullandığı suyu ısıtıp nehre geri bırakmaktadır.



Buna göre;

I. Oksijenin suda çözünmesi ısı verendir.
II. Nehir suyu 10 °C'tan 30 °C'a ısınırsa 1 L sudaki çözünmüş oksijen 3,7 mg azalır.
III. Sıcak suda oksijenin çözünme hızı azaldığı için oksijen miktarı düşer.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II **D)** II ve III **E)** I, II ve III

SAĞLIK

2 Bazı cep ısıtıcılarında aşırı doymuş sodyum asetat çözeltisi bulunur. Paketteki metal disk bükülünce kristallenme başlar, paket ısınır ve bir süre sonra kristaller ile sıvı birlikte bulunur.

Buna göre;

I. Paketteki başlangıç çözeltisi kararsızdır.
II. Kristallenme ısı veren bir olaydır.
III. Kristallenme tamamlandığında kristallerle birlikte bulunan sıvı, o sıcaklıkta doymuş çözeltidir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve III **D)** II ve III **E)** I, II ve III

ENDÜSTRİ

3 Bir gübre tesisinde 80 °C'taki 100 g su içinde 150 g **KNO_3** ve 30 g **NaCl** çözünmüş hâldedir. Çözelti 20 °C'a soğutulup kristaller süzülecektir. Tuzların birbirinin çözünürlüğünü etkilemediği kabul edilecektir.

Tuz	20 °C	80 °C
KNO_3	32	169
NaCl	36	38

Çözünürlükler g / 100 g su cinsindendir.

Buna göre süzgeç kâğıdında hangi tuzdan kaç gram kristal toplanır?

A) Yalnız **KNO_3**, 137 g
B) Yalnız **KNO_3**, 118 g
C) Yalnız **NaCl**, 6 g
D) 118 g **KNO_3** ve 6 g **NaCl**
E) Kristallenme olmaz.

LABORATUVAR

4 Bir öğrenci eşit derişimli dört sulu çözeltiye aynı iletkenlik düzeneğini bağlayıp ampulün durumunu kaydediyor.

Kap	K	L	M	N
Ampul	Parlak	Yanmıyor	Sönük	Parlak

Çözünenler **KCl**, glikoz, sirke asidi ve **HNO_3** olduğuna göre **L** ve **M** kaplarındaki çözünenler sırasıyla hangileridir?

A) Sirke asidi – glikoz
B) **KCl** – glikoz
C) Glikoz – **HNO_3**
D) Glikoz – sirke asidi
E) **HNO_3** – sirke asidi

İpucu Merdiveni

Önce ipucusuz dene. Takılırsan bir basamak in, sadece o ipucunu oku ve yeniden dene. Ne kadar az basamak inersen o kadar ustasın.

1 T tuzunun çözünürlüğü 30 °C'ta 45 g / 100 g su, 10 °C'ta 20 g / 100 g sudur. 30 °C'taki 290 g doymuş T çözeltisi 10 °C'a soğutulursa kaç gram T çöker?

- **BASAMAK 1** 30 °C'ta orantı satırı: 100 g su + 45 g T = 145 g doymuş çözelti. 290 g bunun kaç katı?
- **BASAMAK 2** 290 g çözeltideki su ve T kütlelerini ayrı ayrı bul. Soğutmada su kütlesi değişmez.
- **BASAMAK 3** Bu su 10 °C'ta kaç gram T çözebilir? Çözeltideki T'den çıkar.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

2 40 °C'ta çözünürlüğü 40 g / 100 g su olan bir tuzun 150 g su ve 30 g tuz içeren çözeltisi var. Aynı sıcaklıkta önce çözelti doymuş hâle gelene kadar su buharlaştırılıyor, ardından 25 g su daha buharlaştırılıyor. Toplam kaç gram su buharlaşmıştır ve kaç gram tuz çöker?

- **BASAMAK 1** 30 g tuzu doymuş hâlde tutmak için kaç gram su yeter? 40 g tuz ↔ 100 g su orantısını kullan.
- **BASAMAK 2** 150 g sudan bu değeri çıkar: doymuş hâle gelene kadar buharlaşan su. Sonra 25 g daha ekle.
- **BASAMAK 3** Kalan su kaç gram tuz çözebilir? 30 g'dan farkı çöken tuzdur.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

3 Q tuzunun çözünürlüğü (g / 100 g su): 0 °C'ta 10 · 20 °C'ta 20 · 40 °C'ta 35 · 60 °C'ta 55. 60 °C'ta 250 g suda 50 g Q çözülüp çözelti soğutuluyor. Kristallenme hangi sıcaklıkta başlar ve 0 °C'a gelindiğinde toplam kaç gram Q çökmüş olur?

- **BASAMAK 1** Çözeltiyi "100 g suya düşen Q" cinsinden yaz: 50 g Q / 250 g su = ? g / 100 g su
- **BASAMAK 2** Tabloda bu değere eşit çözünürlük hangi sıcaklıkta? Kristallenme orada başlar.
- **BASAMAK 3** 0 °C'ta 250 g su kaç gram Q çözer? 50 g'dan farkını bul.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

Bölüm testi

12 soru · önerilen süre 25 dakika. Çözünürlükler g / 100 g su cinsindendir.
Buharlaşma belirtilmedikçe su kütlesi değişmez.

1 Çözünme ve çözeltilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

A) Çözünen tanecikleri birbirinden ayrılırken enerji harcanır.

B) Çözücü ile çözünen tanecikleri arasında yeni etkileşimler oluşur.

C) Çözelti kütlesi, çözücü ve çözünen kütleleri toplamına eşittir.

D) Çözelti hacmi her zaman çözücü ve çözünen hacimleri toplamına eşittir.

E) Çözücü su olduğunda çözünen taneciklerinin sarılmasına hidratasyon denir.

2 Aşağıdaki madde çiftlerinden hangisinde karıştırılan maddeler arasındaki etkin etkileşim türü **yanlış** verilmiştir?

A) HCl – H_2S: Hidrojen bağı

B) I_2 – C_6H_6: London kuvvetleri

C) KBr – H_2O: İyon–dipol

D) NH_3 – H_2O: Hidrojen bağı

E) O_2 – H_2O: Dipol–indüklenmiş dipol

3 Aşağıdaki maddelerden hangisinin hekzanda (C_6H_{14}) iyi çözünmesi beklenir?

A) $NaCl$ **B)** H_2O

C) CCl_4 **D)** KNO_3

E) NH_3

4 Aşağıdaki maddelerin sulu çözeltilerinden hangileri elektrik akımını iletir?

I. Glikoz ($C_6H_{12}O_6$)
II. Potasyum klorür (KCl)
III. Hidrojen klorür (HCl)
IV. Etil alkol (C_2H_5OH)

A) I ve II **B)** II ve III

C) III ve IV **D)** I, II ve III

E) II, III ve IV

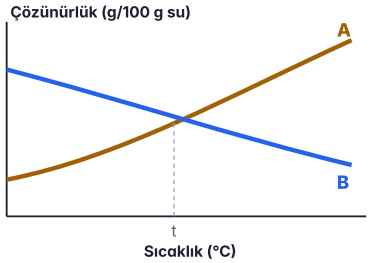
5 Aşağıdaki maddelerden hangisinin suda çözünmesi **kimyasal** çözünmedir?

A) Sakkaroz **B)** $NaNO_3$

C) Etil alkol **D)** KBr

E) HCl

6 Saf A ve B katılarının sudaki çözünürlüklerinin sıcaklıkla değişimi grafikteki gibidir.



I. A'nın suda çözünmesi endotermiktir.
II. B'nin dibinde katısı olmayan doymuş çözeltisi ısıtılırsa çökme olur.
III. Sıcaklık artırılınca B'nin çözünme hızı azalır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II

C) I ve III **D)** II ve III

E) I, II ve III

7 Bir kapta su ile CO_2 gazı dengededir. Aşağıdaki işlemlerden hangileri sudaki çözünmüş CO_2 miktarını **artırır**?

I. Sıcaklığı düşürmek
II. Sabit sıcaklıkta CO_2 basıncını artırmak
III. Kabı çalkalamak

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve II **D)** II ve III
E) I, II ve III

8 Suda endotermik çözünen bir katı için aşağıdaki işlemlerden hangisi hem çözünme hızını hem de çözünürlüğü artırır?

A) Sıcaklığı artırmak
B) Çözeltiyi karıştırmak
C) Katıyı toz hâline getirmek
D) Kaba su eklemek
E) Kaba daha fazla katı eklemek

9 25 °C'ta çözünürlüğü 36 olan bir tuzdan 34 g, 25 °C'taki 75 g suya ekleniyor ve iyice karıştırılıyor. Kabın dibinde çözünmeden kaç gram tuz kalır?

A) 0 **B)** 7 **C)** 9 **D)** 25 **E)** 27

10 X katısının çözünürlüğü 50 °C'ta 80, 10 °C'ta 20'dir. 50 °C'taki 360 g doymuş X çözeltisi 10 °C'a soğutulursa kaç gram X çöker?

A) 60 **B)** 80 **C)** 100 **D)** 120 **E)** 140

11 30 °C'ta çözünürlüğü 40 olan Y tuzunun 300 g su ve 90 g Y içeren çözeltisinden aynı sıcaklıkta en az kaç gram su buharlaştırılırsa çözelti doymuş olur?

A) 25 **B)** 50 **C)** 75 **D)** 100 **E)** 125

12 20 °C'ta çözünürlüğü 30 olan bir tuzla aynı sıcaklıkta üç çözelti hazırlanıyor; hiçbir kapta katı yoktur.

I. 50 g suda 15 g tuz çözünmüş
II. 200 g suda 50 g tuz çözünmüş
III. 80 g suda 30 g tuz çözünmüş

Bu çözeltilerin sınıflandırılması hangisinde doğru verilmiştir?

A) Doymamış – doymuş – aşırı doymuş
B) Doymuş – aşırı doymuş – doymamış
C) Doymuş – doymuş – aşırı doymuş
D) Aşırı doymuş – doymamış – doymuş
E) Doymuş – doymamış – aşırı doymuş

Kendi puanını hesapla: Doğru sayın × 8,33 ≈ puanın. 10 ve üzeri doğru: harika · 7–9: Hata Avcısı sayfasını tekrar et · 6 ve altı: 4. ve 6. konuları yeniden çalış.

Cevap anahtarı ve çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D	A	C	B	E	B	C	A	B	D	C	E

BÖLÜM TESTİ

1 · D Tanecikler birbirinin arasına yerleşebildiği için çözelti hacmi toplamdan farklı olabilir (alkol + su). Kütle ise her zaman korunur.

2 · A **HCl** ve H_2S'de H, F/O/N'ye bağlı değildir: etkin etkileşim dipol–dipol. Diğerleri doğru.

3 · C Hekzan apolardır. Seçeneklerde apolar olan yalnızca simetrik CCl_4'tür; ikisi arasında London kuvvetleri oluşur.

4 · B **KCl** (tuz) ve **HCl** (asit) suda iyon oluşturur. Glikoz ve etil alkol moleküler çözünür, iletmez.

5 · E **HCl** molekülleri suyla etkileşip H_3O^+ ve Cl^- gibi yeni tanecikler oluşturur. Tuzlar, şeker ve alkol fiziksel çözünür.

6 · B A'nın eğrisi yükseliyor: endotermik (I ✓). B'nin çözünürlüğü T↑ ile azalıyor; ısıtılınca fazlası çöker (II ✓). Sıcaklık artışı her çözünmede hızı artırır (III ×).

7 · C Gazların çözünürlüğü soğukta ve yüksek basınçta artar (I, II ✓). Çalkalama yalnızca hızı etkiler, miktarı değiştirmez (III ×).

8 · A Karıştırma ve toz etme yalnızca hızı artırır; su veya katı eklemek çözünürlüğü değiştirmez. Endotermik çözünmede ısıtma ikisini de artırır.

9 · B 75 g su en fazla 75·36/100 = 27 g tuz çözer. 34 − 27 = 7 g dipte kalır.

10 · D 50 °C: 180 g çözeltide 100 g su + 80 g X. 360 g → 200 g su + 160 g X. 10 °C'ta 200 g su 40 g çözer; 160 − 40 = 120 g çöker.

11 · C 90 g Y için gereken su: 90·100/40 = 225 g. 300 − 225 = 75 g su buharlaştırılmalı.

12 · E I: 15/50 → 30 g/100 g su: doymuş. II: 50/200 → 25: doymamış. III: 30/80 → 37,5 > 30 ve katı yok: aşırı doymuş.

BAĞLAM TEMELLİ SORULAR

1 · C T↑ iken çözünürlük azalıyor: çözünme ekzotermik (I ✓). 11,3 − 7,6 = 3,7 mg/L (II ✓). Düşüş hızdan değil çözünürlüğün azalmasından kaynaklanır; sıcaklık hızı artırır (III ×).

2 · E Aşırı doymuş çözelti kararsızdır (I ✓); paket ısındığına göre kristallenme ısı verir (II ✓); kristallerle dengedeki sıvı doymuştur (III ✓).

3 · B 80 °C'ta iki tuz da sınırın altında (150 < 169, 30 < 38). 20 °C'ta 100 g su 32 g KNO_3 çözer: 150 − 32 = 118 g çöker. 30 g **NaCl** < 36 g, çözeltide kalır.

4 · D Yanmayan L: iyon yok → glikoz. Sönük M: az iyonlaşan zayıf asit → sirke asidi. K ve N: **KCl** ve HNO_3.

İPUCU MERDİVENİ

1 · 50 g 290/145 = 2 → 200 g su, 90 g T. 10 °C'ta 200 g su 40 g çözer; 90 − 40 = 50 g çöker.

2 · 100 g su, 10 g tuz 30 g tuz için 75 g su yeter → önce 75 g, sonra 25 g: toplam 100 g su buharlaşır. Kalan 50 g su 20 g çözer; 30 − 20 = 10 g çöker.

3 · 20 °C; 25 g 50/250 = 20 g / 100 g su → çözünürlüğün 20 olduğu 20 °C'ta kristallenme başlar. 0 °C'ta 250 g su 25 g çözer; 50 − 25 = 25 g çöker.

HATA AVCISI

1 · Satır 2 Bağlar polar olsa da CCl_4 simetrik olduğundan apolardır. İki apolar molekül arasında **London** kuvvetleri etkindir.

2 · Satır 3 Temas yüzeyi yalnızca çözünme hızını artırır. Aynı sıcaklıkta iki şekerin çözünürlüğü **eşittir** (aynı madde).

3 · Satır 2 280 g su değil, çözeltidir. 140 g çözeltide 40 g Z → 280 g'da 80 g Z (ve 200 g su).

4 · Satır 1 Orantı ters kurulmuş. 25 g Z ↔ 100 g su → 50 g Z için 200 g su gerekir. Buharlaşacak su: 250 − 200 = 50 g.